

齐鲁工业大学《集成电路原理》
2022-2023 学年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 集成电路的分类依据主要是（ ）
 - A. 集成度
 - B. 功耗
 - C. 速度
 - D. 电压
2. 在 CMOS 集成电路中，NMOS 和 PMOS 晶体管的阈值电压（ ）
 - A. 均为正值
 - B. 均为负值
 - C. NMOS 为正值，PMOS 为负值
 - D. NMOS 为负值，PMOS 为正值
3. 集成电路设计中，版图设计的主要目的是（ ）
 - A. 提高电路性能

- B. 减小芯片面积
 - C. 确保电路的可制造性
 - D. 以上都是
4. 在双极型集成电路中，主要的晶体管类型是（ ）
- A. NMOS
 - B. PMOS
 - C. NPN 双极型晶体管
 - D. PNP 双极型晶体管
5. 集成电路的最小特征尺寸越小，通常意味着（ ）
- A. 集成度越低
 - B. 功耗越高
 - C. 速度越慢
 - D. 集成度越高
6. 在 CMOS 逻辑电路中，一个反相器的输出高电平 (V_{OH}) 通常接近（ ）
- A. 0V
 - B. V_{DD}
 - C. $V_{DD}/2$
 - D. V_{TH}
7. 集成电路的可靠性主要取决于（ ）
- A. 设计工艺
 - B. 制造工艺
 - C. 使用环境
 - D. 以上都是
8. 在集成电路设计中，寄生参数主要来源于（ ）
- A. 晶体管内部
 - B. 互连线
 - C. 电源
 - D. 接地

9. 集成电路的功耗主要包括（ ）
- A. 静态功耗
 - B. 动态功耗
 - C. 泄漏功耗
 - D. 以上都是
10. 在集成电路制造中，光刻技术主要用于（ ）
- A. 形成晶体管
 - B. 形成互连线
 - C. 形成隔离区
 - D. 以上都是

二、填空题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 集成电路按功能结构可分为模拟集成电路和_____集成电路，其中数字集成电路主要用于处理离散的数字信号。
2. 在集成电路制造中，光刻技术是关键工艺之一，它利用_____将掩膜版上的图形转移到硅片表面的光刻胶上，从而实现微小图形的精确复制。
3. 集成电路的封装形式多种多样，常见的有双列直插式封装（DIP）、_____封装（QFP）和球栅阵列封装（BGA）等，不同的封装形式适用于不同的应用场景和性能要求。
4. 摩尔定律指出，当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔_____个月便会增加一倍，性能也将提升一倍，这一定律推动了集成电路技术的飞速发展。
5. CMOS 集成电路是一种互补金属氧化物半导体集成电路，其主要优点是功耗低、速度快和_____高，广泛应用于各种电子设备中。
6. 集成电路的测试是保证其质量的重要环节，测试方法包括直流测试、交流

测试和_____测试，通过这些测试可以全面评估集成电路的性能和可靠性。

7. 集成电路的工作速度主要受其内部晶体管的开关速度和_____的影响，其中晶体管的开关速度与材料特性、结构设计等因素密切相关。

8. 在集成电路设计中，版图设计是将电路的逻辑功能转化为物理图形的过程，它需要考虑晶体管的布局、互连线的布线以及_____的优化，以提高电路的性能和集成度。

9. 集成电路的可靠性是指其在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力，影响集成电路可靠性的因素包括制造工艺、封装材料、_____等。

10. 集成电路的发展趋势包括高性能化、高集成度化、低功耗化和_____化，这些趋势推动了集成电路技术不断创新和进步，以满足日益增长的市场需求。

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述集成电路的基本分类及其特点。

2. 什么是 CMOS 电路的动态功耗？它与哪些因素有关？

3. 集成电路的封装形式有哪些？它们各自的特点是什么？

4. 简述集成电路制造中的光刻工艺原理及重要性。

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 某 CMOS 反相器，其 P 型 MOS 管的阈值电压为 $-2V$ ，N 型 MOS 管的阈值电压为 $2V$ ，电源电压为 $5V$ 。求该反相器的噪声容限。

2. 一个双极型集成电路的功耗为 100mW，工作频率为 1MHz，电源电压为 5V。
求该电路的动态功耗和静态功耗

五、案例纠错题（共 30 分）

题目 1：CMOS 反相器设计案例纠错

在某集成电路设计课程中，学生小明设计了一个 CMOS 反相器电路，其电路图如下（文字描述代替电路图：）电路由一个 NMOS 管和一个 PMOS 管组成，NMOS 管的源极接地，PMOS 管的源极接 VDD，NMOS 管和 PMOS 管的漏极相连后作为输出端，NMOS 管和 PMOS 管的栅极相连作为输入端。小明在设计过程中，对电路的静态功耗进行了分析，他认为在输入为低电平时，NMOS 管截止，PMOS 管导通，此时电路有静态功耗；在输入为高电平时，NMOS 管导通，PMOS 管截止，此时电路没有静态功耗。请找出小明的分析中存在的错误，并说明原因。

题目 2：集成电路寄生参数分析案例纠错

在集成电路设计中，寄生参数对电路性能有重要影响。学生小华在分析一个简单 RC 低通滤波电路的寄生参数时，认为寄生电阻主要影响电路的截止频率，而寄生电容对电路的截止频率影响可以忽略不计。他进一步解释说，寄生电阻会增加电路的等效电阻，降低从而截止频率；而寄生电容虽然会增加电路的等效电容，但由于其值相对较小，对截止频率的影响可以忽略。请指出小华的分析中存在哪些问题，并给出正确的分析。